立体拼合专项练习 10 题

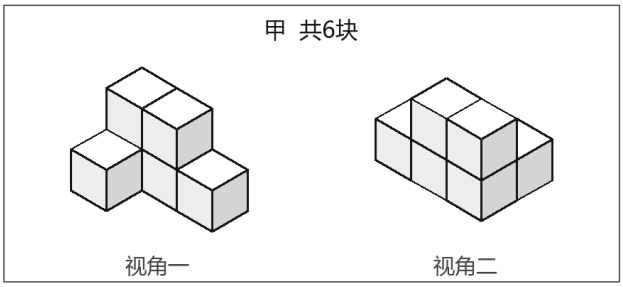
本练习共 10 道单选题，练习刚性部件旋转、凹凸互补与多部件立体拼合。

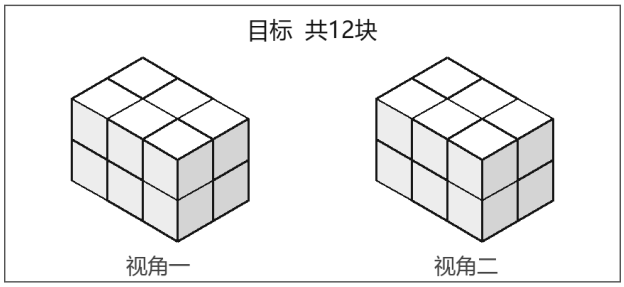
作答约定：各小立方体大小相同；一个部件内部已固定，不可拆开。允许部件整体旋转和平移，不得镜像、变形、重叠或留下空缺。

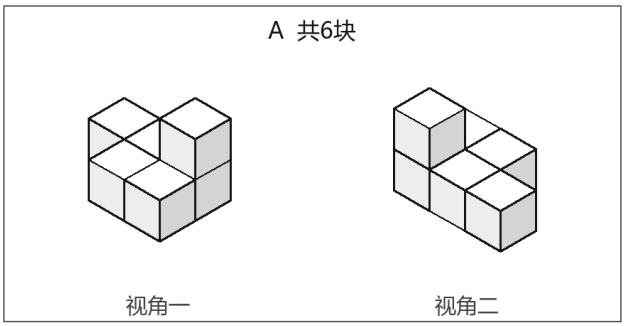
每个图框内的两幅图是同一物体的两个观察角度，标题注明总块数；灰度仅用于区分面的方向。上方为部件或目标，下方 A—D 为选项。

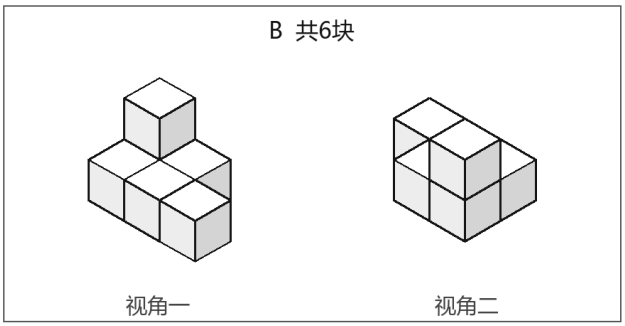
姓名：_____　日期：_____　得分：_____

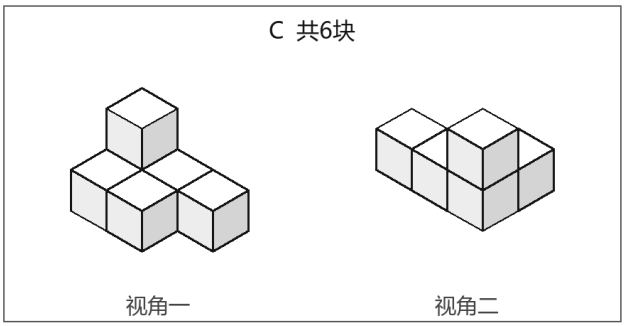
1. 从 A—D 中选出一个部件，与已给部件拼成右侧完整长方体。目标尺寸为 3×2×2 个单位格。

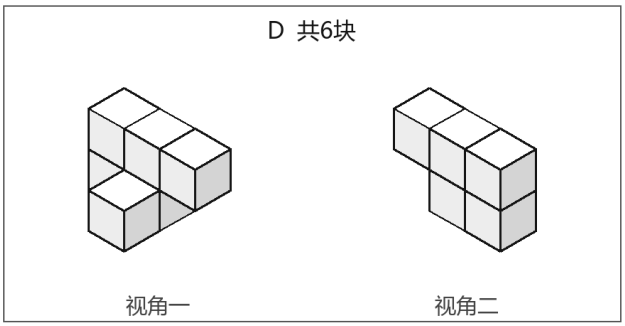






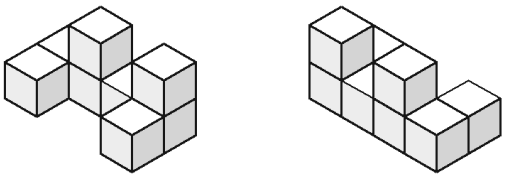






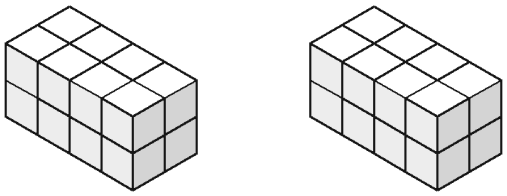
2. 从 A—D 中选出一个部件，与已给部件拼成右侧完整长方体。目标尺寸为 4×2×2 个单位格。

甲 共8块



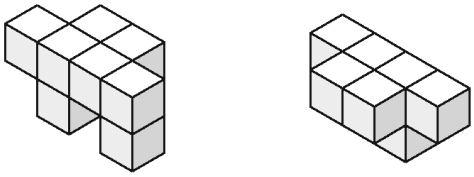
视角一　　视角二

目标 共16块



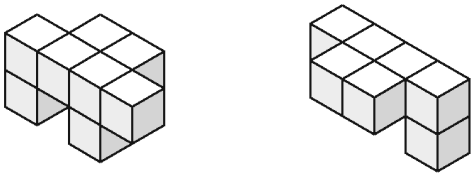
视角一　　视角二

A 共8块



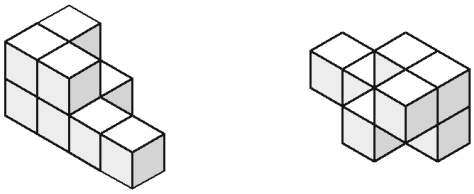
视角一　　视角二

B 共8块



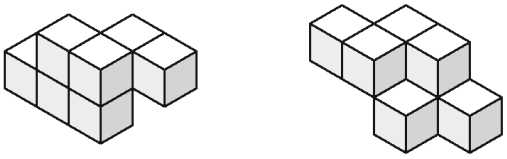
视角一　　视角二

C 共8块



视角一　　视角二

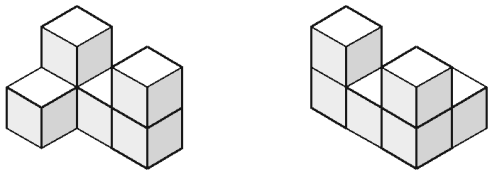
D 共8块



视角一　　视角二

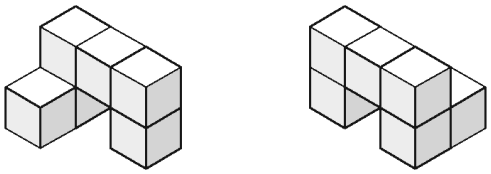
3. 下列哪项能由所给全部部件拼成？

甲 共6块



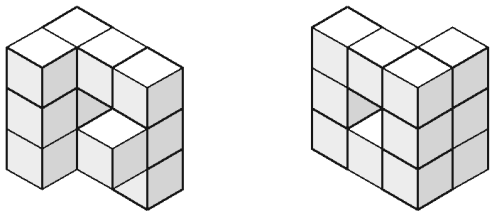
视角一　　视角二

乙 共6块



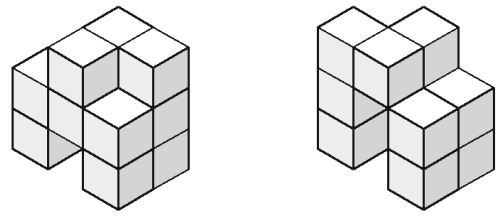
视角一　　视角二

A 共12块



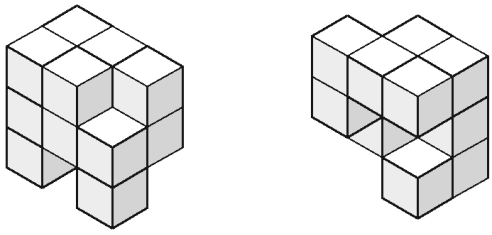
视角一　　视角二

B 共12块



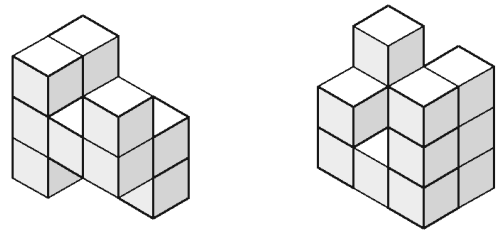
视角一　　视角二

C 共12块



视角一　　视角二

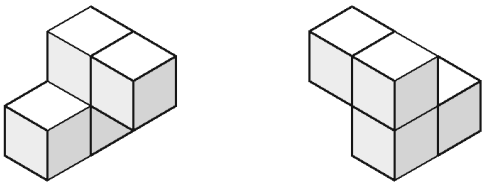
D 共12块



视角一　　视角二

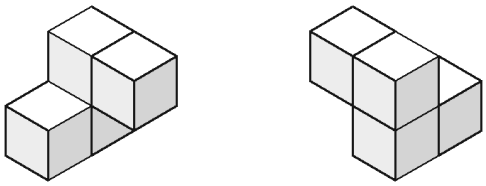
4. 下列哪项能由所给全部部件拼成？

甲 共4块



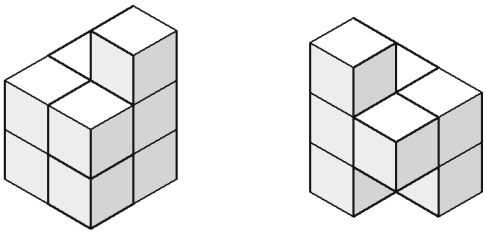
视角一　　视角二

乙 共4块



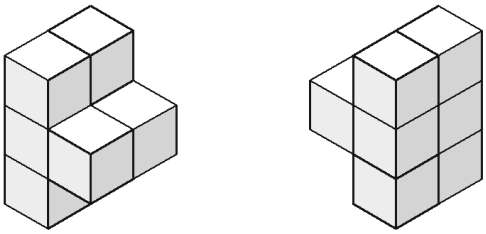
视角一　　视角二

A 共8块



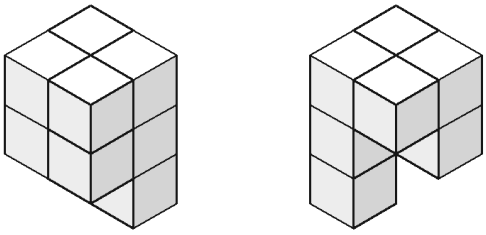
视角一　　视角二

B 共8块



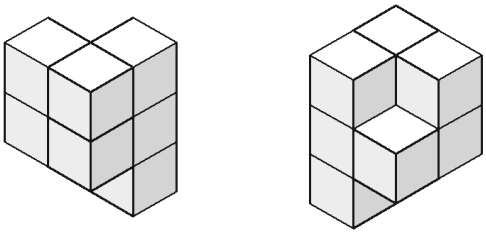
视角一　　视角二

C 共8块



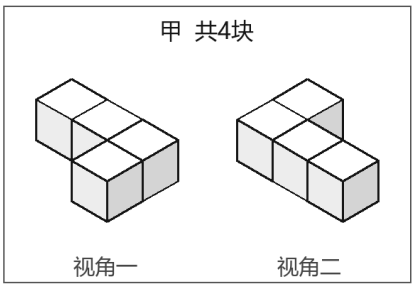
视角一　　视角二

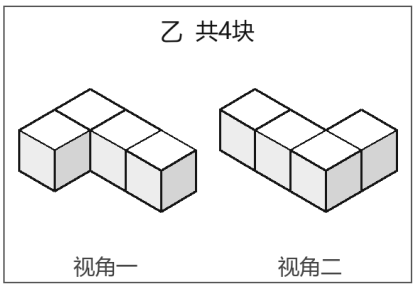
D 共8块

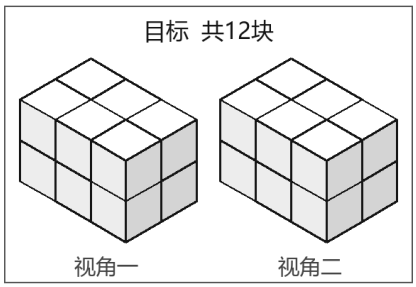


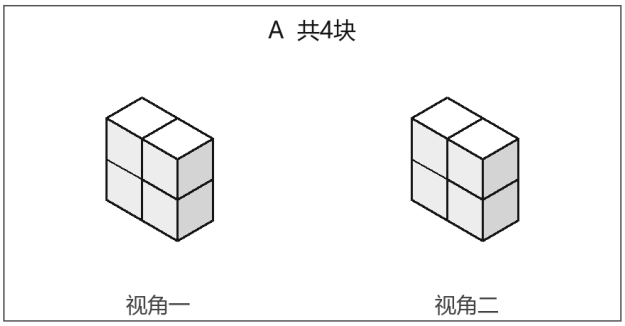
视角一　　视角二

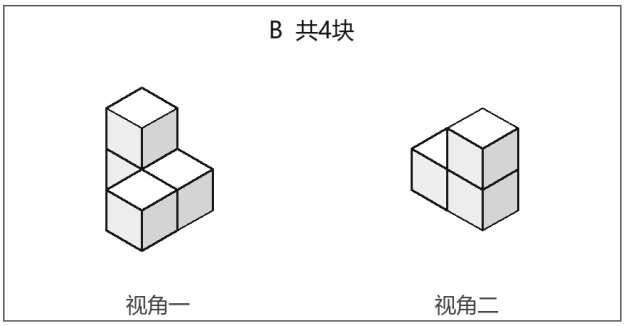
5. 从 A—D 中选出一个部件，与已给部件拼成右侧完整长方体。目标尺寸为 3×2×2 个单位格。

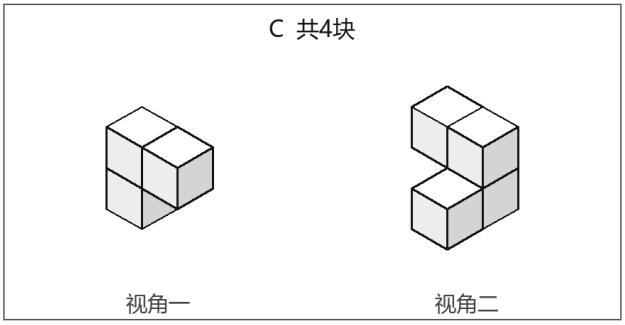


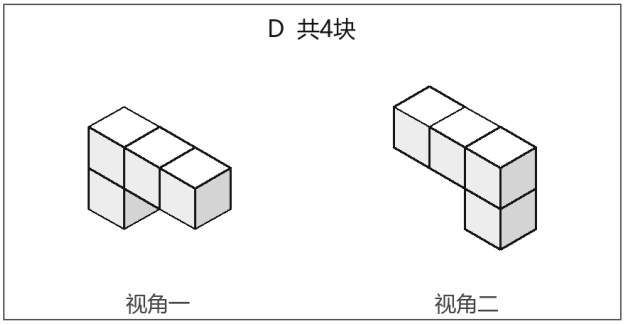






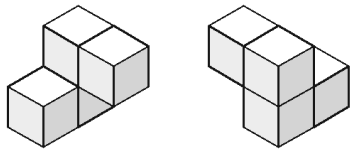






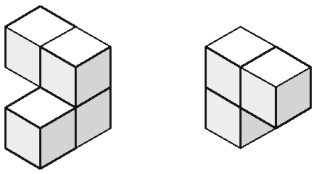
6. 下列哪项能由所给全部部件拼成？

甲 共4块



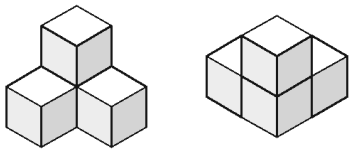
视角一　　视角二

乙 共4块



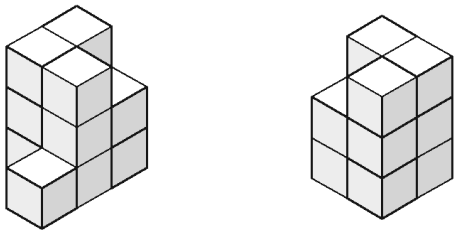
视角一　　视角二

丙 共4块



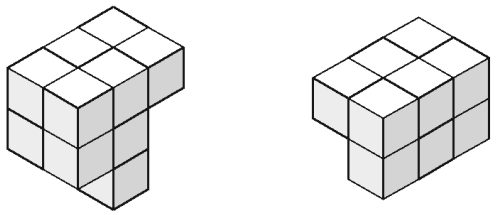
视角一　　视角二

A 共12块



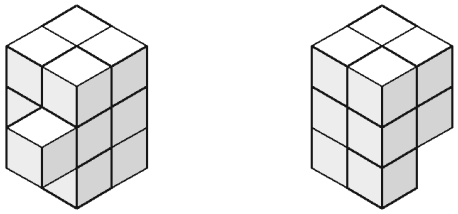
视角一　　视角二

B 共12块



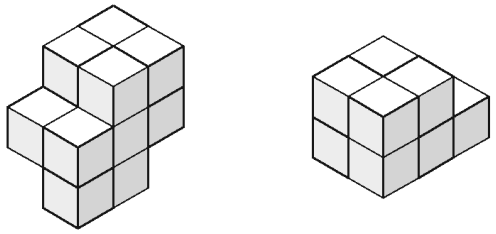
视角一　　视角二

C 共12块



视角一　　视角二

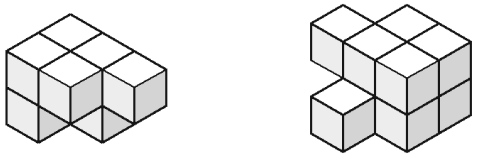
D 共12块



视角一　　视角二

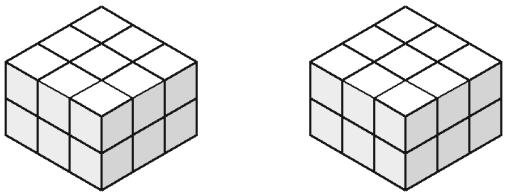
7. 从 A—D 中选出一个部件，与已给部件拼成右侧完整长方体。目标尺寸为 3×3×2 个单位格。

甲 共9块



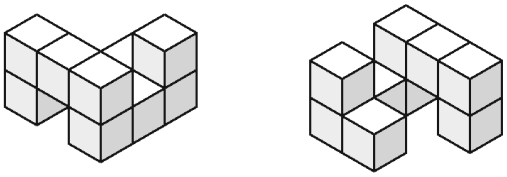
视角一　　视角二

目标 共18块



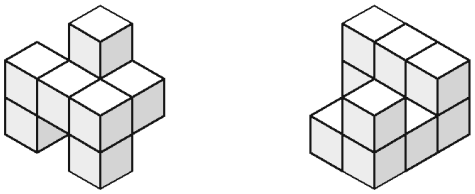
视角一　　视角二

A 共9块



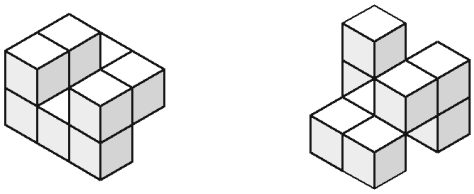
视角一　　视角二

B 共9块



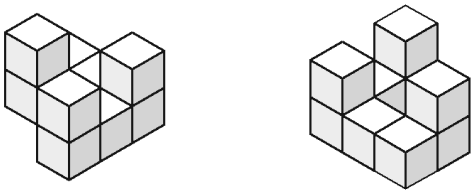
视角一　　视角二

C 共9块



视角一　　视角二

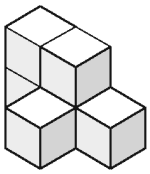
D 共9块



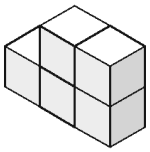
视角一　　视角二

8. 下列哪项不能由所给全部部件拼成？

甲 共6块

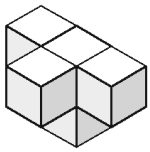


视角一

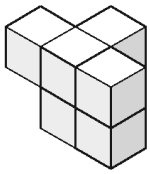


视角二

乙 共6块

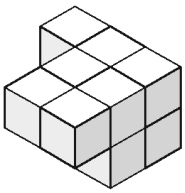


视角一

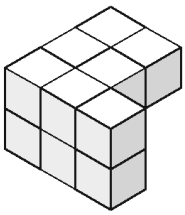


视角二

A 共12块

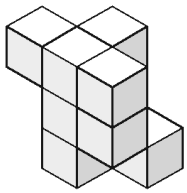


视角一

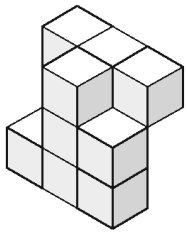


视角二

B 共12块

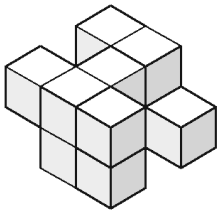


视角一

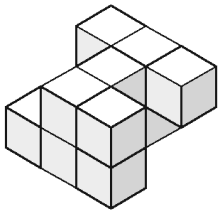


视角二

C 共12块

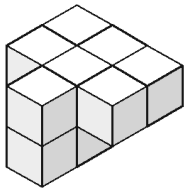


视角一

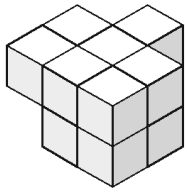


视角二

D 共12块

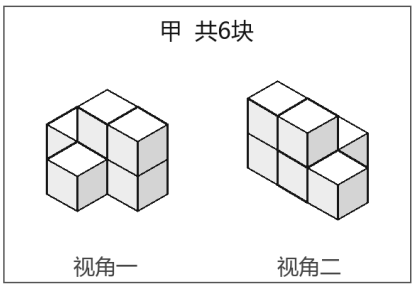


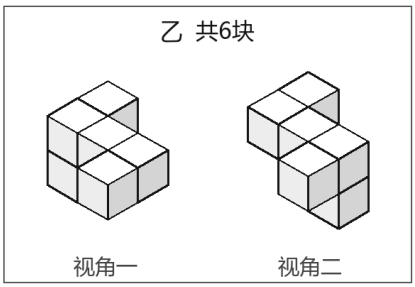
视角一

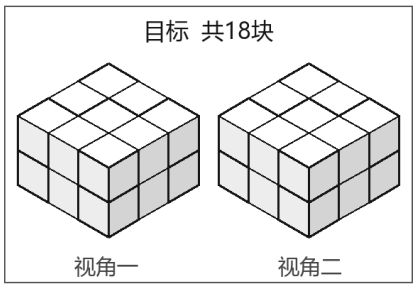


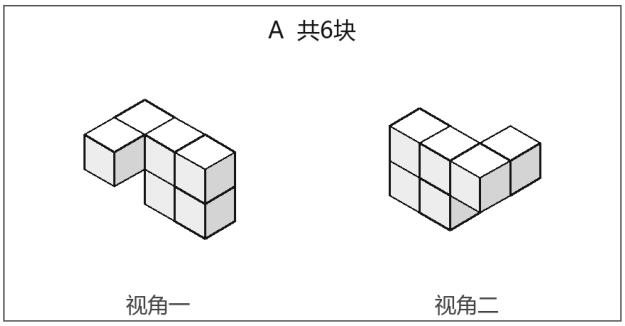
视角二

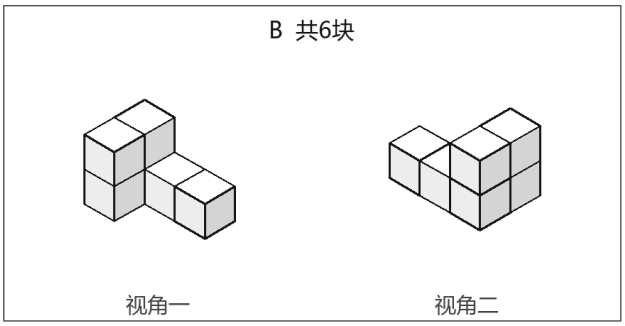
9. 从 A—D 中选出一个部件，与已给部件拼成右侧完整长方体。目标尺寸为 3×3×2 个单位格。

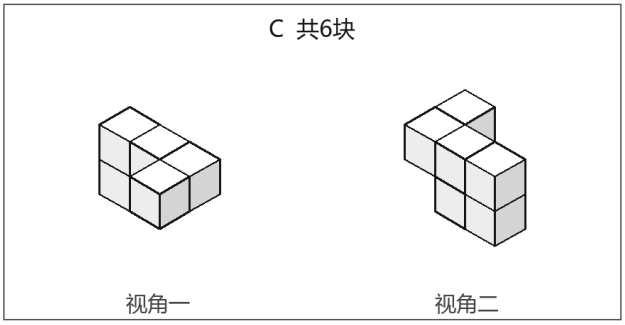


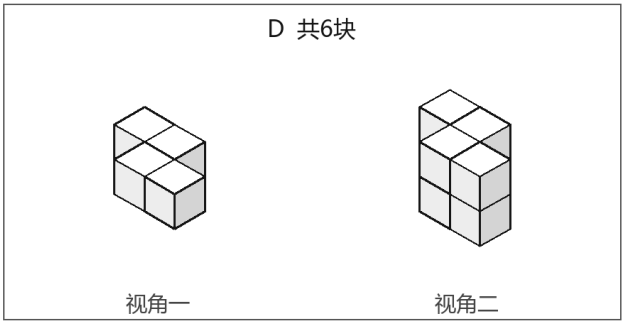






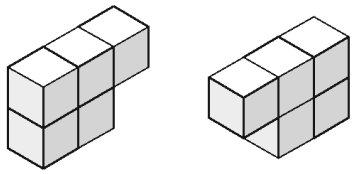






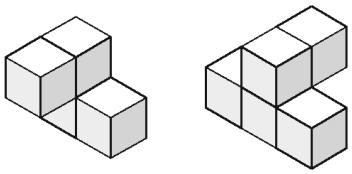
10. 下列哪项不能由所给全部部件拼成？

甲 共5块



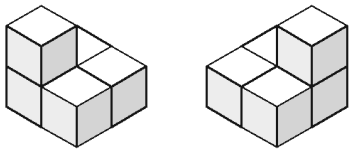
视角一　　视角二

乙 共5块



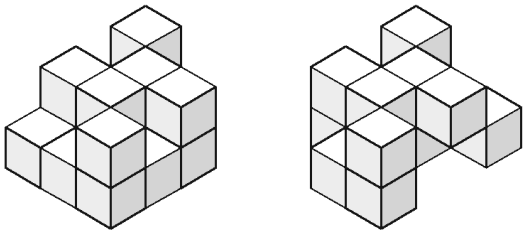
视角一　　视角二

丙 共5块



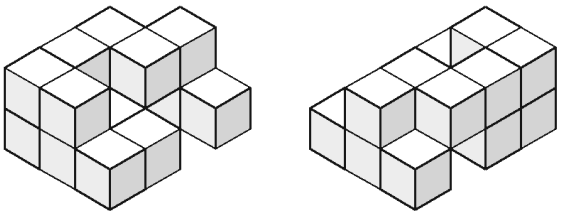
视角一　　视角二

A 共15块



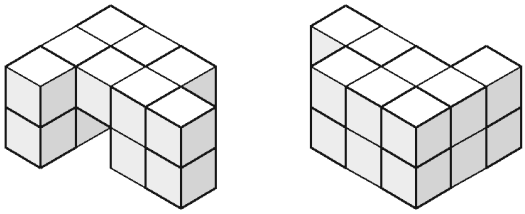
视角一　　视角二

B 共15块



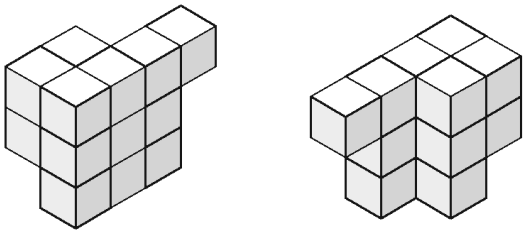
视角一　　视角二

C 共15块



视角一　　视角二

D 共15块



视角一　　视角二

参考答案与解析

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	A	C	B	D	C	A

分层图按同一朝向自底向上叠放；甲、乙、丙或选项字样表示各部件占据的小立方体。标为空的格子位于目标之外。

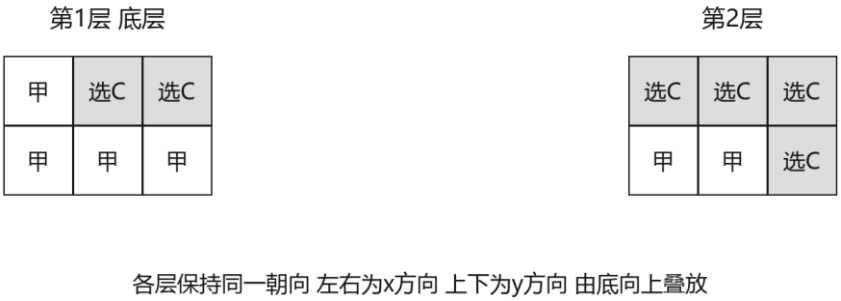
1. 答案：C

考点：凹凸互补与空间旋转

解析：答案为 C。甲中的连续三格长臂必须沿长方体的 3 格方向放置；把甲转入目标后，空缺形状在整体旋转意义下只有一种，不能只凭六块体积相等判断。

可先在缺块中找出 2×2 方片，再看方片外的两格：两格分别接在相邻角，其中一格沿方片平面向外延伸，另一格垂直方片伸出；平面内延长方向平行于这两个相邻角的连线。C 满足其位置与左右顺序。

A 与所需缺块互为镜像，只旋转不能重合；B 的两根短枝接在方片的对角位置；D 虽然也接在相邻角，但平面内延长方向与两角连线垂直。三项均不能填满缺口。解析分层图给出甲与 C 的完整无重叠拼法。

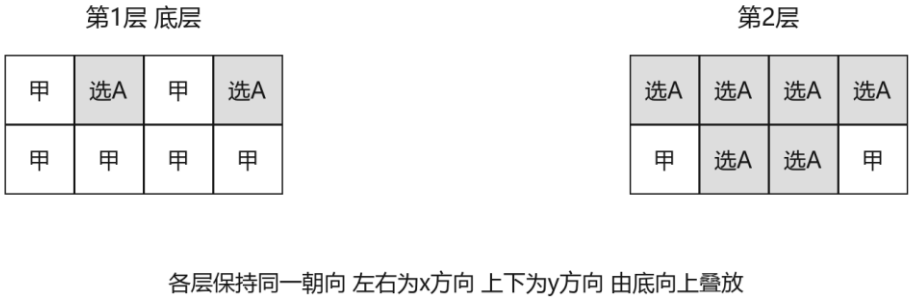


2. 答案：A

考点：凹凸互补与空间旋转

解析：答案为 A。甲含一条连续四格直臂，只能沿目标 4 格长边放置。其余凸格也必须随甲一起旋转，不能分别移动。由此确定的八格空缺可由 A 补齐，分层图给出一组完整拼法。

B 与所需缺块互为镜像，端部偏出的短枝左右顺序不对。A 中分别与四格、三格面相邻的两个分岔格直接相邻；C 中这两个分岔格之间隔了一格，其连接关系不能靠旋转改变。D 的任一直线上最多只有三格，缺少空缺要求的连续四格长臂。



3. 答案：D

考点：组合轮廓与内部贴合

解析：答案为 D。甲是带一处分岔的六格部件，乙则是没有分岔的六格折链。先辨认甲的三格长臂及两端凸格，再看放入候选立体后留下的六格是否能连成乙。

A、B 中，甲无论怎样完整放入，剩余六格都会分裂成不相连的部分，不能由不可拆开的乙填入。C 中甲只有一种可放位置，余部虽连通，却有一格同时连接另外三格；乙没有这一分岔。D 中可以使甲、乙分别占据分层图所标的区域，两部件均保持原形并恰好拼满。

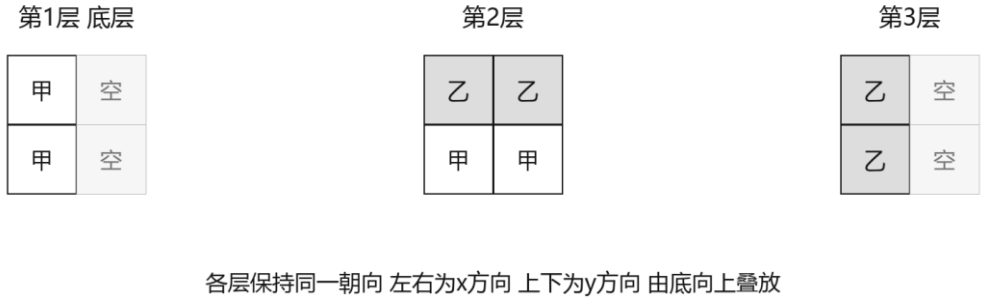


4. 答案：B

考点：相同部件的旋转拼合

解析：答案为 B。两个部件形状相同，都是三段依次沿三个互相垂直方向转折的四格折链。不能把其中一件变成平面的 L 形，也不能改成一格带三个分支的形状。

B 可按解析分层图分成两个与原部件旋转同形的四格折链。A、D 中放入第一件后，若剩余四格连通，余部只能形成一格连接三格的分岔形；C 中连通余部只能形成平面 L 形。它们均不等于第二个空间折链，所以不能拼成。

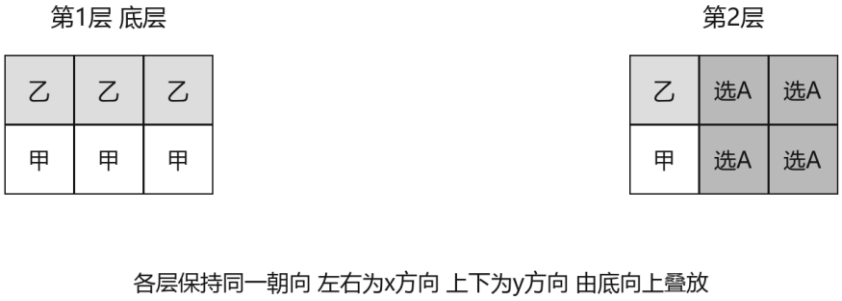


5. 答案：A

考点：多部件补形

解析：答案为 A。两个已给部件都是四格 L 形，三格长臂必须沿目标的 3 格方向摆放，再比较两条短臂占据的宽、高位置。虽然每件本身可平放，本题需要将它们立起并与第三件拼成两层立体。

当两个 L 形不重叠地放入 3×2×2 长方体，且剩下四格仍连通时，余部在整体旋转意义下只可能是 2×2 方片，或平面的 S 形错位折片。四个选项中只有 A 是上述一种；B、C 是空间折链，D 是 L 形，均不是可用余部。分层图所示拼法中，两 L 形各占一个竖向截面，A 填入剩余方片。

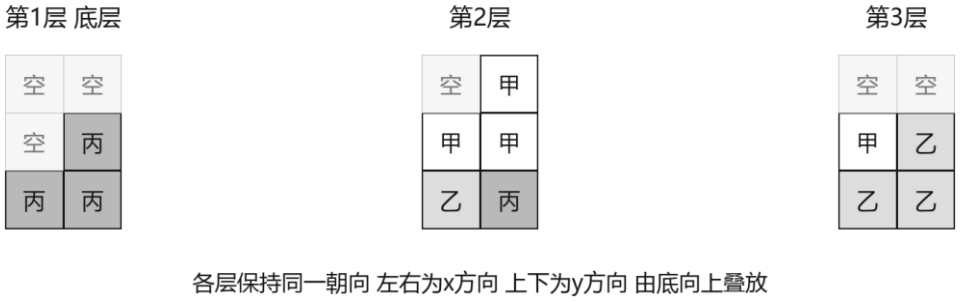


6. 答案：C

考点：多部件相互制约

解析：答案为 C。甲、乙是一对转折方向相反的四格空间折链；丙则是一格分别沿三个互相垂直方向连接另外三格的分岔部件。三件须同时保持原形，不能只检查某两件局部吻合。

C 能按分层图分成甲、乙、丙三件，既无重叠也无缺格。A、B、D 中，甲、乙不重叠放入后，若剩余四格连通，余部均只能是折链或 2×2 方片，没有丙所需的一格连三格分岔结构；其余摆法的余部不连通。因此这三项都不能由全部部件拼成。

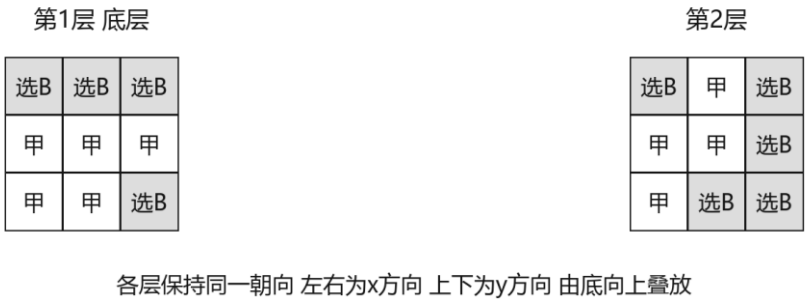


7. 答案：B

考点：凹凸互补与空间旋转

解析：答案为 B。已给九格部件在 3×3×2 目标内放好后，连通空缺只有一种旋转同形的形状。该缺块是一棵无环的分岔折链，从唯一的三岔格走向三个端格，分别经过 1、1、6 次面相接。

B 既符合上述三条分支长度，也符合长分支转折的左右顺序。A 是 B 的镜像，体块数与连接图虽相同，仍不能经旋转重合；C 的三条分支长度为 2、3、3，D 为 1、3、4，均改变了固定的连接结构。分层图给出 B 填满目标的具体位置。



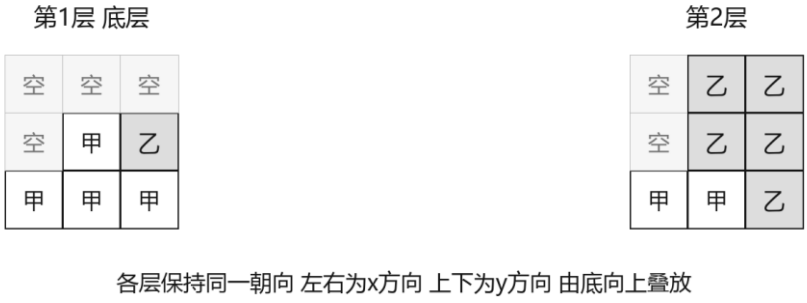
8. 答案：D

考点：组合轮廓与内部贴合

解析：答案为 D，本题选不能拼成的一项。甲、乙各有六格；四个候选都是十二格，单纯数体块无法排除。应先用甲的三格直臂和侧面凸格定位，再核对余部能否保持乙的完整形状。

A、B、C 均存在甲、乙不重叠且覆盖全部体块的拼法，解析辅助图展示 A 的一种构造。D 中甲虽然能单独放入，但每一种完整放法都会把剩余六格分成不相连的部分；乙是连通且不可拆的部件，故不可能补齐。不能把“某部件单独能放进去”误当成“两个部件能同时拼成”。

下图展示可拼合选项 A 的一个构造；本题所选答案是唯一不能拼合项。



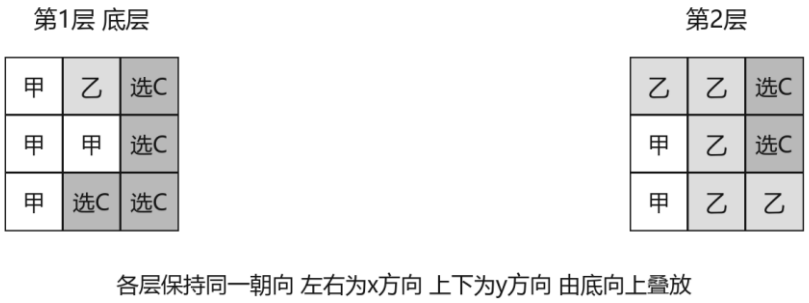
9. 答案：C

考点：多部件补形

解析：答案为 C。甲、乙各六格，需再选六格部件拼满 3×3×2 目标。先同时安排两件的长臂与侧面凸格，不能只在目标中为其中一件找到位置。

甲、乙不重叠放入后，连通余部在旋转意义下只有两类：一类有两个三岔格，另一类由 2×2 方片接一条两格短尾构成。四个选项都属于后一连接类型，所以还要比较短尾如何从方片伸出。

C 的短尾先沿方片平面伸出，再垂直方片转折，且左右顺序与空缺相符。A 是 C 的镜像；B 的两格尾部排成直线；D 先垂直方片伸出、再向平面方向转折。三个近似项都不能填入实际空缺。分层图显示甲、乙和 C 恰好覆盖全部十八格。



10. 答案：A

考点：多部件相互制约

解析：答案为 A，本题选不能拼成的一项。甲是 2×3 方片去掉一角的五格部件；乙含一条三格长臂及空间凸格；丙含 2×2 方片及一格凸起。三个五格部件必须同时进入候选形状。

A 中甲、乙各自都可以单独放入，但沿所有允许方向摆放时，两件总会争占至少一个单位格，无法同时安放；即使暂不考虑丙，已经不能成立。这一干扰专门利用“各自能放入”与“能同时无重叠放入”的区别。

B、C、D 均能完整放入三个部件，解析辅助图展示 B 的一种分层构造。拼合时先辨认甲的缺角方片和乙的三格臂，再让丙补齐余下五格；不能为了贴合外轮廓而拆开部件或移动单个凸格。

下图展示可拼合选项 B 的一个构造；本题所选答案是唯一不能拼合项。

